WHITEPAPER CORPORATIVO · MANUAL DE IMPLANTAÇÃO

SOMPO SEGUROS · ENTERPRISE CHALLENGE FIAP 2026

MAIA.

Sistema de Prevenção de Risco Agrícola: telemetria IoT, inteligência orbital e ciência de dados a serviço da gestão preventiva de sinistros no agronegócio segurado.

Documento
Manual Executivo e Técnico de Implantação

Parceria
Sompo Seguros & FIAP — Festival NEXT

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

Sumário

01 Sumário Executivo

02 Visão Geral do Projeto MAIA

03 Caso de Negócio e Viabilidade Comercial

04 Arquitetura da Solução

05 Jornada Pós-Aquisição do Sensor IoT

06 Pipeline de Dados para Inteligência Artificial

07 Metodologia dos Motores de Inteligência Artificial

08 Segurança, Governança de Acesso e Auditoria

09 Especificação do Kit de Telemetria IoT

10 Mitigação Avançada de Pontos Fracos — Governança Corporativa

11 Conclusão e Próximos Passos

12 Anexo — Telas da Plataforma MAIA

SEÇÃO 01

Sumário Executivo

O **MAIA** — Monitoramento, Análise e Inteligência Agrícola — é a resposta estrutural da parceria entre a **Sompo Seguros** e a FIAP para o principal gargalo do seguro de equipamentos agrícolas: a assimetria de informação entre o momento da emissão da apólice e o momento do sinistro. A plataforma conecta telemetria real de máquinas via barramento CAN (J1939), inteligência orbital de solo e terreno via satélite, e o relato humano do operador de campo, para transformar a gestão de risco agrícola de **reativa** em **preventiva e contínua**.

Este documento consolida, em um único manual de referência, a tese comercial, a arquitetura técnica, a metodologia de ciência de dados e os mecanismos de segurança e auditoria que sustentam o MAIA, além de detalhar três frentes adicionais de importância crítica para a diretoria executiva e para a banca avaliadora: **(i)** a jornada operacional completa do gestor a partir da aquisição física do sensor; **(ii)** o pipeline de dados de ponta a ponta que alimenta os modelos preditivos; e **(iii)** a mitigação corporativa dos três principais pontos de atenção que uma seguradora identificaria em uma solução desta natureza — conectividade celular em campo, aderência à LGPD e fadiga de alertas.

Isolation Forest + RobustScaler | PCA Ambiental + Sentinel-1/GEE | Hash Chain SHA-256 | RBAC de Duas Camadas | Oracle Cloud | FastAPI

O que este manual demonstra

- Que o MAIA supera o estágio de protótipo acadêmico e está estruturado para operação corporativa real, com hierarquia de acesso, catálogo de coberturas aderente ao produto comercial da Sompo e trilha de auditoria criptográfica.
- Que a inteligência artificial aplicada combina dois motores independentes e complementares — saúde operacional da máquina (mecânico) e condição ambiental do terreno (orbital) — resultando em um score de risco holístico e explicável.
- Que a arquitetura de segurança segue princípios de mercado (bcrypt, JWT, RBAC de duas camadas) e que a governança de dados dos operadores rurais está alinhada à LGPD.
- Que a viabilidade econômica do hardware (~R$ 230 a R$ 340 por kit) torna a adoção em escala de portfólio financeiramente evidente frente ao custo médio de um sinistro de perda total.

SEÇÃO 02

Visão Geral do Projeto MAIA

A civilização maia observava o céu e os ciclos da terra para decidir com mais segurança. O MAIA segue o mesmo princípio fundador, substituindo a observação do céu por telemetria de sensores, dados meteorológicos e inteligência orbital, e transformando informação agrícola bruta em inteligência de risco acionável para a seguradora, para o gestor de frota e para o operador em campo.

2.1 O problema estrutural

Seguradoras de equipamentos agrícolas descobrem o sinistro apenas após a sua ocorrência. Motores superaquecendo, manutenções atrasadas e solos saturados geram sinais precursores que raramente chegam a quem decide a tempo. O resultado histórico do setor é o pagamento reativo de indenizações elevadas, sem qualquer janela de intervenção preventiva.

2.2 A solução em uma equação



Figura 2.1 — Ciclo funcional resumido do MAIA

2.3 Diferenciais competitivos

- **Motor de IA Duplo (Mecânico + Ambiental):** combina análise multivariada de telemetria CAN (Isolation Forest + RobustScaler) com análise orbital de solo e terreno via radar SAR (PCA Ambiental com Sentinel-1, SoilGrids e Open-Meteo).
- **Cadeia de Auditoria Criptográfica (Hash Chain):** cada decisão de risco gera um hash SHA-256 encadeado ao registro anterior, garantindo imutabilidade e prova documental para regulação e disputa de sinistros.
- **Ciclo de Feedback Humano (Human-in-the-Loop):** ocorrências reportadas por operadores via tickets estruturados retroalimentam automaticamente as análises subsequentes.
- **Manutenção Externa por Token Único:** técnicos externos registram serviços em campo por link seguro e temporário, sem necessidade de senha ou cadastro.
- **Exposição Financeira Real:** cálculo dinâmico do capital sob risco em Reais, cruzando o valor segurado individual de cada maquinário com seu nível de criticidade atual.

2.4 As quatro personas do sistema

🏢 Sompo (Seguradora)

Visão macro de carteira, exposição financeira consolidada, regulação de sinistros e cadastros globais.

👔 Gestor de Frota

Gestão de propriedades rurais, vinculação de operadores a ativos, acompanhamento de tickets e ordens de manutenção.

👨‍🌾 Operador de Campo

Painel operacional simplificado, alertas em linguagem natural e sistema de relatórios de falhas.

🔧 Técnico de Manutenção

Acesso externo e sem fricção por link único protegido por token temporário, sem necessidade de login.

2.5 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
Backend	Python + FastAPI + Oracle Cloud
Segurança	Autenticação JWT (24h) + Hash Bcrypt + RBAC de Duas Camadas
Machine Learning	Scikit-learn (Isolation Forest, RobustScaler, PCA) + SHAP
Frontend	HTML5 + JavaScript (ES6 Modules) + Tailwind CSS via CDN + Leaflet.js + Plotly.js

SEÇÃO 03

Caso de Negócio e Viabilidade Comercial

A Sompo comercializa o produto Equipamentos Agrícolas — Benfeitorias / Penhor Rural, com coberturas de incêndio, tombamento, colisão, roubo e danos elétricos. O gargalo estrutural desse modelo é a **cegueira operacional crônica**: a seguradora assume o risco no ato da emissão da apólice e só volta a interagir com o segurado quando um sinistro de alta monta já ocorreu.

A indenização de um único trator ou colheitadeira de grande porte varia entre **R$ 200 mil e R$ 800 mil**. Os principais motivadores desses sinistros — superaquecimento térmico com risco de incêndio, degradação mecânica por falha de manutenção, ou operação em solos instáveis e margens de rios — emitem sinais precursores rastreáveis muito antes do evento catastrófico. O MAIA resolve essa assimetria de informação ao transicionar a gestão de risco de reativa para preventiva e contínua.

3.1 Proposta de valor por ator do ecossistema

Para a Sompo (a seguradora)

- **Redução sistemática da sinistralidade:** antecipação de falhas mecânicas e de condições críticas de terreno evita perdas totais, preservando a margem técnica da carteira.
- **Vistoria digital e contínua:** para frotas onde a inspeção física prévia é dispensada por regra de aceitação, o MAIA atua como inspetor virtual contínuo desde o primeiro dia de vigência.
- **Mitigação da cláusula de proximidade de água:** monitoramento orbital via Sentinel-1 SAR/GEE valida se o equipamento opera em áreas de risco hídrico em conformidade com as Condições Particulares da apólice.
- **Argumento comercial para upsell:** cruzamento automatizado entre risco detectado e apólice do cliente viabiliza ofertas direcionadas de upgrade de plano.
- **Segurança jurídica na regulação:** trilha de auditoria criptográfica imutável comprova, em disputa de sinistro, o envio de alertas preventivos e o histórico de manutenções.

Para o Gestor de Frota (o cliente segurado)

- Eliminação do *downtime* não planejado em janelas críticas de plantio e colheita.
- Manutenção baseada em condição, substituindo empirismo por ranking objetivo de criticidade via aprendizado de máquina.
- Conformidade contratual facilitada por histórico digital auditável.

Para o Operador (quem está no campo)

- Segurança operacional em tempo real, com alertas em linguagem natural para decisão rápida sob pressão.
- Canal direto de relato (human-in-the-loop) que retroalimenta o motor de inteligência da unidade.

3.2 O ciclo completo de governança e prevenção

ENTRADA
Telemetria CAN (IoT) + Satélite SAR + Relato do Operador

▼

PROCESSAMENTO
Motor de IA (Isolation Forest + PCA Ambiental + SHAP) processa e explica

▼

DISTRIBUIÇÃO
Alerta direcionado ao Gestor de Frota e à Seguradora

▼

AÇÃO
Gestor gera link único e seguro para o Técnico externo atuar

▼

FECHAMENTO
Técnico conclui o serviço; o sistema reprocessa automaticamente o score de risco

▼

ESCALONAMENTO
Se necessário, o Gestor escala o evento diretamente como sinistro para a Sompo

3.3 Estimativa de impacto financeiro

Considerando um valor médio de reposição de **R$ 350.000,00** por ativo agrícola de médio/grande porte, a prevenção de um único evento de incêndio ou perda total por capotagem — em decorrência de alerta antecipado — já neutraliza o custo de implantação e monitoramento da plataforma em uma frota inteira por múltiplos anos. Em escala de portfólio, a supressão de pontos percentuais na sinistralidade representa economia na casa de milhões de reais, elevando a competitividade da companhia no agronegócio.

PRONTIDÃO PARA ESCALA COMERCIAL

O MAIA supera o estágio de protótipo acadêmico por incorporar: hierarquia de acesso real (Sompo, Gestor, Operador, Técnico) blindada por RBAC de duas camadas; catálogo de coberturas aderente ao produto comercial real da Sompo; trilha de auditoria baseada em hash SHA-256 para atendimento regulatório; e esteira automatizada de tickets, chamados externos e escalonamento para sinistros sem fricção manual.

SEÇÃO 04

Arquitetura da Solução

O MAIA é estruturado em camadas desacopladas, integrando a coleta física de dados IoT e a inteligência orbital até a visualização executiva por persona. A arquitetura é organizada em cinco camadas funcionais, descritas a seguir.

4.1 Camadas do sistema

Camada	Função
1. Ingestão (IoT & Satélite)	Recepção de telemetria via `POST /telemetria` autenticada por chave de dispositivo, consumo de dados climáticos (Open-Meteo) e orbitais (Sentinel-1/GEE).
2. Segurança e Acesso	Autenticação via `POST /auth/login`, emissão de Token JWT (24h + papel) e validação RBAC.
3. Inteligência e Auditoria	Orquestração do `risco_service.py`, que aciona o motor mecânico (`ml_service.py`), o motor ambiental (`environmental_service.py`) e a auditoria em cadeia (`audit_service.py`).
4. Ciclo Operacional	Tickets de operador, avaliação do gestor, escalonamento para sinistro Sompo e emissão de link temporário para técnico externo.
5. Apresentação	Frontend SPA em ES6 Modules com Tailwind, consumindo a API via Bearer Token.

4.2 Fluxo de uma decisão de risco (ponta a ponta)

1 · INGESTÃO

Dados de telemetria CAN (temperatura, RPM, torque, pressões) chegam via `POST /telemetria`, validados por chave de dispositivo e gravados em `TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO`.

▼

2 · VALIDAÇÃO

O FastAPI utiliza schemas Pydantic para garantir a integridade estrutural das entradas.

▼

3 · INFERÊNCIA DUPLA

O motor operacional avalia os sinais CAN (Isolation Forest); o motor ambiental cruza a coordenada da fazenda com a base geoespacial e aplica o PCA não supervisionado.

▼

4 · AUDITORIA

O `audit_service.py` gera um hash SHA-256 encadeado ao registro anterior, garantindo imutabilidade em `TB_PREVISAO_RISCO`.

▼

5 · ENTREGA

O resultado consolidado (mecânico + ambiental + tickets) é entregue à interface conforme as permissões da persona logada.

4.3 Modelo de dados (Oracle Cloud)

Tabela	Conteúdo
TB_USUARIO	Credenciais, papéis e vínculos hierárquicos.
TB_FAZENDA	Propriedades rurais vinculadas aos gestores, com coordenadas geográficas.
TB_MAQUINA	Ativos monitorados, valores segurados e vínculo com fazendas.
TB_MAQUINA_OPERADOR	Relacionamento N:N entre operadores e equipamentos.
TB_TICKET	Ocorrências de campo abertas por operadores.
TB_MANUTENCAO	Ordens de serviço e histórico de intervenções mecânicas.
TB_PREVISAO_RISCO	Scores calculados, explicações textuais e hashes de auditoria encadeados.
TB_ML_AMBIENTAL	Features geoespaciais e ambientais coletadas via satélite (Sentinel-1/2, GEE, SoilGrids).

4.4 Decisões técnicas principais

- **FastAPI:** tipagem estática via Pydantic, documentação nativa (Swagger) e suporte assíncrono para operações de ML e banco de dados.
- **Oracle Cloud:** plataforma transacional oficial da instituição, operada via pool de conexões otimizado.
- **Hash Chain de auditoria:** garante que qualquer adulteração manual no histórico de previsões seja matematicamente detectável.
- **Frontend sem build step:** ES6 Modules nativos com Tailwind via CDN, priorizando agilidade de desenvolvimento e facilidade de demonstração ao vivo.

SEÇÃO 05

Jornada Pós-Aquisição do Sensor IoT

Um diferencial de maturidade corporativa do MAIA é a clareza operacional entregue ao Gestor de Frota e à equipe da Sompo desde o momento em que o Kit de Telemetria chega fisicamente à propriedade rural. Esta seção descreve, passo a passo, o que acontece entre o recebimento do hardware e a sua efetiva entrada em operação dentro da plataforma.

5.1 Etapa física — recebimento e montagem não-intrusiva

O Kit de Telemetria MAIA chega ao cliente já pré-configurado de fábrica, embalado em caixa de proteção estanque (IP67). A instalação segue um protocolo estritamente não-intrusivo:

1. O módulo transceiver CAN (MCP2515 + TJA1050) é conectado diretamente aos pinos CAN-High e CAN-Low do barramento padrão **SAE J1939**, presente nos conectores de diagnóstico já existentes no trator ou colheitadeira.
2. A leitura ocorre **em modo passivo (escuta)** — o dispositivo não escreve comandos na rede CAN nem interfere na Central Eletrônica (ECU) original da máquina, preservando integralmente a garantia de fábrica do bem segurado.
3. A alimentação elétrica do kit é extraída diretamente da bateria do veículo (12V/24V) através do conversor DC-DC dedicado, sem qualquer intervenção na fiação original.

5.2 Ativação lógica — chave de API de fábrica

Cada unidade do Kit MAIA sai de fábrica associada a uma chave de dispositivo exclusiva (`X-API-KEY`), pré-gravada na memória do ESP32. Essa chave é a credencial autônoma que permite ao sensor autenticar-se diretamente na rota `POST /telemetria` do backend, sem depender de login humano ou de sessão de usuário — mantendo o dispositivo operacional mesmo antes de qualquer vínculo administrativo ter sido feito no painel.

5.3 Etapa administrativa — vínculo no painel do Gestor

Com o hardware fisicamente instalado e ativo, o vínculo lógico do equipamento à operação da fazenda é feito exclusivamente pelo Gestor de Frota, através do painel web do MAIA. O passo a passo exato é:

PASSO 1

O Gestor acessa o painel MAIA com suas credenciais (login + senha) e recebe seu Token JWT de sessão.

PASSO 2

No menu principal, o Gestor navega até a aba **Cadastros**, onde tem visão exclusiva das suas próprias propriedades rurais, máquinas e operadores.

PASSO 3

O Gestor seleciona (ou cadastra) a **Fazenda** de destino, informando as coordenadas geográficas da propriedade — coordenadas essas que alimentarão diretamente o motor ambiental (PCA/Satélite).

PASSO 4

O Gestor cadastra (ou seleciona) o **Equipamento/Máquina** físico correspondente ao sensor recém-instalado, informando o valor segurado do ativo.

PASSO 5

O Gestor **vincula o novo sensor à Fazenda e à Máquina cadastrada**, formalizando dentro do sistema a relação física real entre hardware, ativo e propriedade.

PASSO 6

O Gestor associa o **Operador de Campo** responsável pela operação diária da máquina, através da relação N:N (`TB_MAQUINA_OPERADOR`), habilitando o painel operacional simplificado daquele profissional.

RESULTADO DO VÍNCULO

A partir da conclusão deste passo a passo, toda telemetria recebida daquele `X-API-KEY` específico passa a ser automaticamente associada — em tempo real — à Fazenda, à Máquina e ao Operador corretos, habilitando de imediato o cálculo do score de risco operacional e ambiental daquela unidade, bem como sua exposição financeira dentro da carteira consolidada da Sompo.

SEÇÃO 06

Pipeline de Dados para Inteligência Artificial

A robustez preditiva do MAIA depende diretamente da disciplina do seu pipeline de dados. A seguir, descreve-se o ciclo de vida completo dos dados que alimentam os modelos preditivos, do sinal bruto de campo até a inferência operacional, estruturado nas sete etapas obrigatórias do projeto.

1 · COLETA DE DADOS

Captura em tempo real via barramento CAN (ESP32), somada à ingestão de bases orbitais e climáticas externas (Open-Meteo para clima e precipitação; Sentinel-1 e Google Earth Engine para radar SAR, solo e terreno).

2 · EXTRAÇÃO DE DADOS

Decodificação dos PGNs/SPNs do protocolo J1939 em variáveis mecânicas legíveis (temperatura, pressão, RPM, torque), e agregação espacial/temporal das camadas orbitais por coordenadas de área de interesse (AOI) de cada fazenda.

3 · TRATAMENTO E PREPARAÇÃO

Limpeza de valores nulos, alinhamento de séries temporais entre fontes de frequências distintas, tratamento de escalas via `RobustScaler` (motor mecânico) e `StandardScaler` (motor ambiental), e remoção de colunas constantes ou de baixa variância.

4 · INTEGRAÇÃO DE DADOS

Fusão das fontes operacionais (CAN), meteorológicas (Open-Meteo) e geoespaciais (Sentinel-1/2, SRTM, SoilGrids, JRC Global Surface Water) em um eixo temporal unificado, ancorado nas passagens válidas do satélite.

5 · CONSTRUÇÃO DO DATASET

Montagem das matrizes de treino e das janelas de observação multivariadas utilizadas pelos modelos não supervisionados (Isolation Forest e PCA), incluindo o cálculo de janelas móveis de precipitação (3, 7 e 14 dias).

6 · PERSISTÊNCIA DO DATASET

Armazenamento transacional e histórico estruturado no banco relacional **Oracle Cloud**, nas tabelas `TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO`, `TB_ML_AMBIENTAL` e `TB_PREVISAO_RISCO`.

7 · USO EM IA

Inferência em tempo real pelo motor operacional (Isolation Forest) e pelo motor ambiental (PCA), gerando scores de risco, explicações via SHAP e registro imediato na trilha de auditoria por hash SHA-256 encadeado.

6.1 Por que essa sequência importa

A separação explícita entre extração, tratamento e integração garante que inconsistências de uma única fonte — por exemplo, uma leitura de radar SAR em dia nublado com ruído atmosférico residual, ou uma lacuna momentânea de conectividade celular — não corrompam o eixo temporal unificado nem contaminem o treinamento dos modelos. A persistência estruturada em Oracle Cloud, por sua vez, assegura que o dado tratado permaneça disponível para reprocessamento, auditoria e retrain periódico dos modelos, sem dependência de arquivos voláteis locais.

SEÇÃO 07

Metodologia dos Motores de Inteligência Artificial

O MAIA não confia em uma única fonte de dados para avaliar o risco de um maquinário agrícola. A inteligência do sistema divide-se em duas frentes independentes e complementares, cujos resultados são consolidados em um score global de risco do ativo.

Motor 1 — Saúde Operacional (CAN)	Isolation Forest + RobustScaler	+	Motor 2 — Condição Ambiental (PCA)	Sentinel-1 SAR + Terreno

Score Global de Risco do Ativo (Operacional + Ambiental + Contexto de Apólice/Clima)

7.1 Motor de Saúde Operacional (mecânica e CAN)

A premissa central deste motor é responder objetivamente: *"esta máquina está operando de forma aderente ao comportamento considerado normal para ela?"*. O modelo não prevê sinistros arbitrários nem assegura falhas catastróficas iminentes — ele quantifica o desvio do comportamento atual em relação ao padrão estatístico aprendido.

Variáveis CAN utilizadas (J1939)

Variável	Descrição técnica
EngCoolantTemp	Temperatura do líquido de arrefecimento.
EngOilTemp1	Temperatura do óleo do motor.
EngOilPress	Pressão do óleo.
ActualEngine_PercTorque	Percentual de torque e esforço exigido do motor.
EngineSpeed	Rotação por minuto (RPM).
EngFuelRate	Taxa de consumo instantâneo de combustível.
WheelBasedVehicleSpeed	Velocidade de deslocamento da máquina.

Fundamentação científica

- **Isolation Forest:** em ambientes reais não há bases massivas rotuladas com falhas mecânicas específicas. O aprendizado não supervisionado isola anomalias — pontos que exigem menos partições para serem isolados recebem maior índice de atipicidade.
- **RobustScaler:** normaliza variáveis de escalas díspares (RPM na casa de milhares versus velocidade em unidades simples) usando estatísticas robustas a outliers (mediana e intervalo interquartil).

Evolução do perfil por unidade

Na ausência de histórico plurianual de frotas da Sompo, a linha de base inicial foi calibrada com dados públicos reais de operação agrícola coletados via CAN do trator **Tümosan 81.110 Powershuttle**. O sistema evolui esse conhecimento de forma progressiva por unidade:



Explicabilidade (SHAP e desvios)

Para atender às exigências de auditoria de uma seguradora, o resultado compara a leitura atual com os limites percentis robustos do perfil (P05, mediana, P95), traduzindo o desvio em fatores textuais legíveis para gestores e operadores diretamente na interface web.

7.2 Motor de Condição Ambiental e Satelital (PCA)

Enquanto o motor operacional olha para dentro da máquina, o Score Ambiental avalia o cenário externo, respondendo: *"a condição ambiental observada agora é parecida ou diferente do padrão histórico conhecido para esta localização exata?"*. Como não existe um alvo ambiental único de atolamento rotulado, o problema foi modelado de forma não supervisionada via **PCA (Principal Component Analysis)**.

Fontes de dados geoespaciais e meteorológicas

Fonte	Contribuição
Sentinel-1 (Radar SAR, VV/VH)	Pulsos de micro-ondas insensíveis a nuvens, permitindo acompanhar mudanças de retroespalhamento e umidade da superfície do solo.
Sentinel-2 (Óptico, NDWI/NDMI)	Índices de vegetação e água superficial, como contexto complementar.
Open-Meteo	Precipitação acumulada em janelas móveis (3, 7 e 14 dias), dias desde a última chuva e umidade de reanálise do solo.
JRC Global Surface Water	Contexto histórico de ocorrência, sazonalidade e distância a corpos d'água.
SRTM (Topografia)	Elevação média, declividade do terreno e relevo local.

Fonte	Contribuição
SoilGrids	Estimativas espaciais de textura do solo (argila, areia, silte) e densidade aparente.

Pipeline de modelagem ambiental

Cada passagem válida do Sentinel-1 serve como âncora temporal, integrada ao clima do dia, à imagem Sentinel-2 mais próxima e às características estáticas locais. As features passam por `StandardScaler` e, em seguida, por um `PCA` treinado para reter 90% da variância explicada acumulada. A distância normalizada no espaço dos componentes principais é comparada com a distribuição histórica da área, gerando o **score_condicao_ambiental (0 a 100)**, classificado em faixas interpretáveis pelo negócio: *Condição Estável e Segura*, *Atenção: Solo Instável* e *Crítico: Risco de Atolamento*.

7.3 Orquestração e consumo no MAIA

Na arquitetura de microsserviços, ambos os motores operam de forma isolada e otimizada: `ml_service.py` gerencia a inferência operacional sob demanda nas requisições de telemetria; `environmental_service.py` consulta a base persistida (`TB_ML_AMBIENTAL`) e entrega o índice de estabilidade do terreno; e o frontend exibe, de forma unificada, o Dossiê do Ativo — combinando o gráfico gauge mecânico (XAI) ao Card de Condição do Solo e Terreno.

SEÇÃO 08

Segurança, Governança de Acesso e Auditoria

Para uma seguradora, quem pode ver e fazer o quê — e a prova de que uma decisão não foi manipulada posteriormente — não são detalhes técnicos: são requisito de confiança do próprio negócio. O MAIA trata essas duas dimensões como pilares de primeira ordem da arquitetura.

8.1 Autenticação de usuários

O acesso aos painéis web é feito por login individual (e-mail e senha), nunca por chave genérica compartilhada. A senha nunca é armazenada em texto puro — passa por **hash bcrypt** antes de ir para o banco, de modo que mesmo em caso de acesso indevido ao banco de dados, a senha original não é recuperável. Ao autenticar, o usuário recebe um **Token JWT** contendo sua identidade, seu papel (SOMPO, GESTOR ou OPERADOR) e tempo de expiração de 24 horas, enviado em toda chamada subsequente via `Authorization: Bearer <token>`.

8.2 Autenticação de dispositivos (API Key para ingestão IoT)

A camada de ingestão de telemetria (sensores ESP32, scripts simuladores ou hardware de campo na rota `POST /telemetria`) opera de forma autônoma, com chave de dispositivo dedicada enviada via header `X-API-KEY`. Essa separação garante que dispositivos físicos não precisem gerenciar sessões de usuário, e que o vazamento eventual de uma chave de sensor limite-se estritamente à escrita de dados brutos de telemetria — sem conceder privilégios de leitura, gestão de frotas ou administração de contas.

8.3 Controle de acesso por papel e por vínculo (RBAC)

Ter um papel corporativo não é suficiente para acessar qualquer recurso dentro dele. O sistema verifica duas camadas em cada requisição: **(1)** o papel correto para a ação — por exemplo, apenas a Sompo cadastra máquina na base global, apenas o Gestor cadastra propriedades ou operadores; e **(2)** o vínculo real com o recurso pedido — um Gestor só processa ou visualiza a previsão de risco de uma máquina vinculada a uma fazenda sob sua gestão, e um Operador só acessa a(s) máquina(s) atribuída(s) a ele.

Papel	Escopo de acesso
🏢 **Sompo**	Visão global — todos os gestores, todas as frotas, exposição financeira consolidada e sinistros.
👔 **Gestor**	Apenas suas propriedades rurais, suas máquinas, seus operadores e os tickets da própria equipe.
👨‍🌾 **Operador**	Apenas a(s) máquina(s) vinculada(s) a ele no campo.
🔧 **Técnico**	Acesso restrito e sem login — exclusivo ao formulário de uma ordem de serviço específica via link com token único (validade de 7 dias).

8.4 Cadeia de auditoria (Hash Chain)

Cada previsão de risco é registrada com um hash SHA-256 calculado a partir do conteúdo da própria previsão somado ao hash da previsão imediatamente anterior:

> *hash_atual = SHA256(equipamento + data + score + hash_anterior)*

Essa dependência sequencial cria uma corrente criptográfica: qualquer tentativa de alteração retroativa em um registro histórico rompe a validade matemática de toda a cadeia subsequente, tornando a adulteração detectável de forma imediata. O sistema conta com endpoint e rotinas dedicadas de verificação que percorrem a cadeia, recalculam cada hash na ordem de criação e confirmam a integridade sob demanda — atendendo aos requisitos de regulação e disputa de sinistros.

8.5 Rastreabilidade e tratamento de erros

- **Log de acessos:** toda requisição HTTP à API, bem-sucedida ou com falha, é registrada permanentemente em `TB_LOG_ACESSO`, contendo método, rota, status, IP de origem e tempo de processamento.
- **Tratamento de exceções seguro:** falhas internas inesperadas são capturadas por um tratador global de exceções; o cliente recebe apenas uma resposta genérica acompanhada de um código de rastreio único, mantendo a estrutura interna do código oculta de agentes externos.

RESUMO DOS PRINCÍPIOS APLICADOS

Identidade real em vez de credenciais genéricas compartilhadas · Autorização estrita em duas camadas (papel + vínculo de ativo) · Isolação de autenticação autônoma para hardware IoT · Senhas protegidas por hash irrecuperável · Sessões com expiração automática (24h) · Decisões de risco auditáveis e verificáveis via Hash Chain · Tratamento de exceções sem exposição de engenharia reversa · Acesso externo restrito por token temporário de uso único.

SEÇÃO 09

Especificação do Kit de Telemetria IoT

> *"Em um portfólio de seguros agrícolas onde um único sinistro de colheitadeira custa mais de R$ 400 mil, monitorar o ativo preventivamente não é custo operacional — é a apólice de seguro mais barata que a seguradora pode comprar."*

Ao equipar a frota do segurado com o Kit de Telemetria MAIA, a Sompo deixa de ser pagadora passiva de sinistros e assume o controle ativo da gestão de risco. O custo de implantação de hardware por máquina é irrelevante frente à economia gerada pela prevenção de um único evento de incêndio por superaquecimento.

9.1 Lista de materiais (BOM)

Componente	Função principal	Custo médio (BRL)
Microcontrolador ESP32	Processamento local, lógica de captura e conectividade Wi-Fi/Bluetooth.	R$ 35 – R$ 45
Transceiver CAN (MCP2515 + TJA1050)	Interface física isolada para leitura segura do barramento CAN (J1939).	R$ 20 – R$ 30
Modem 4G LTE (SIM7600E/SIM800L)	Transmissão celular de dados em áreas rurais sem cobertura Wi-Fi.	R$ 120 – R$ 180
Conversor DC-DC (12V/24V → 5V)	Regulação segura da energia extraída da bateria do trator/colheitadeira.	R$ 15 – R$ 25
Caixa estanque (IP67) + chicote	Proteção contra poeira, umidade, vibração e intempéries.	R$ 40 – R$ 60
Custo total estimado do kit	Hardware completo e autônomo por máquina	**R$ 230 – R$ 340**

9.2 Funcionamento em campo

1. **Conexão não-intrusiva:** o MCP2515 conecta-se aos pinos CAN-High/CAN-Low do barramento SAE J1939 presente em tratores modernos (John Deere, Case IH, Valtra, New Holland, Massey Ferguson), sem interferir na ECU original nem violar a garantia de fábrica.
2. **Leitura e processamento local:** o ESP32 escuta os PGNs/SPNs da rede, decodifica os parâmetros vitais (temperaturas, pressões, RPM, torque) e armazena em buffer temporário.

3. **Disparo seguro via API:** a cada 60 segundos, os dados consolidados são transmitidos via rede celular (4G) em JSON leve (`POST /telemetria`), autenticados por `X-API-KEY` exclusiva, alimentando instantaneamente o motor de IA no Oracle Cloud.

9.3 Benefícios comerciais para a Sompo

- **ROI imediato:** o investimento médio de ~R$ 300 por kit é amortizado na primeira intervenção preventiva que evita uma retífica de motor ou um princípio de incêndio de R$ 100 mil ou mais.
- **Redução agressiva da sinistralidade:** mitigação drástica de perdas totais em colheitadeiras e tratores de alta potência.
- **Diferencial competitivo em apólices:** descontos no prêmio de seguro para frotas que adotarem o MAIA, atraindo os melhores clientes do agronegócio.
- **Fidelização e upsell automatizado:** identificação de carências de cobertura em tempo real, gerando campanhas de cross-sell customizadas.

9.4 Validação prática (simulação)

Para fins de testes acadêmicos e demonstração sem exigência de montagem física de bancada, o repositório disponibiliza um simulador de telemetria via terminal (`iot/simular_sensor.py`), que injeta dados diretamente na API, reproduzindo o comportamento exato do ESP32 em operação normal ou em cenário de superaquecimento (risco de incêndio).

SEÇÃO 10

Mitigação Avançada de Pontos Fracos — Governança Corporativa

Uma seguradora experiente avaliaria com ceticismo qualquer solução de IoT agrícola sem antes questionar três gargalos clássicos: conectividade em campo, conformidade regulatória sobre dados pessoais e ruído operacional gerado por alertas em excesso. O MAIA endereça os três de forma direta, transformando-os em diferenciais de projeto.

🛰️ Sombra de conectividade celular no campo

Grandes extensões rurais brasileiras possuem áreas com cobertura 4G intermitente ou inexistente. O firmware do ESP32 foi desenhado para operar de forma resiliente a essa realidade: os eventos do barramento CAN são continuamente decodificados e mantidos em **buffer local de memória** enquanto o dispositivo não encontra sinal celular disponível. Assim que a conectividade é restabelecida — seja pelo deslocamento da máquina, seja pela normalização momentânea do sinal — o dispositivo transmite o lote acumulado de eventos em sequência, preservando a ordem cronológica original das leituras. Isso garante que nenhuma janela de comportamento mecânico crítico seja perdida por indisponibilidade momentânea de rede, apenas atrasada na sua chegada ao motor de IA — uma característica de resiliência de borda (*edge resilience*) essencial para operação real no campo.

🔒 Privacidade e LGPD

A identificação de operadores rurais e das propriedades vinculadas constitui dado pessoal e, em alguns casos, dado sensível relacionado à atividade profissional. O MAIA trata essa exigência de duas formas convergentes: primeiro, pelo **controle de acesso estrito (RBAC de duas camadas)** descrito na Seção 8, que garante que apenas o Gestor responsável e a própria Sompo — nunca terceiros ou outros gestores — tenham visibilidade sobre a identidade do operador e a localização exata da fazenda; segundo, pela minimização de exposição do dado pessoal na camada de hardware, já que o dispositivo IoT trafega exclusivamente identificadores técnicos de máquina (via `X-API-KEY`), nunca dados pessoais diretos do operador. O acesso externo do técnico de manutenção, por sua vez, é deliberadamente restrito a um formulário pontual de ordem de serviço, sem exposição de qualquer outro dado da fazenda, do operador ou da carteira de apólices — reduzindo a superfície de exposição de dados pessoais ao mínimo necessário para a execução da tarefa (princípio de minimização previsto na LGPD).

🔔 Fadiga de alertas (Alert Fatigue)

Um sistema de anomalia estatística ingênuo tende a gerar alertas excessivos, dessensibilizando o operador e corroendo a confiança na plataforma ao longo do tempo. O MAIA mitiga esse risco em múltiplas frentes combinadas: **(i)** a calibração do Isolation Forest por percentis robustos (P05/Mediana/P95) do próprio perfil evolutivo da unidade — e não por limiares fixos genéricos — reduz falsos positivos característicos de máquinas com padrão de uso naturalmente mais agressivo; **(ii)** a evolução de perfil (INITIAL → ADAPTING → INDIVIDUAL) garante que, à medida que a unidade acumula histórico próprio, a sensibilidade do modelo se ajusta ao comportamento real daquele ativo específico, em vez de compará-lo indefinidamente a uma baseline genérica; **(iii)** a explicabilidade via SHAP traduz cada alerta em fatores de desvio legíveis, permitindo que o gestor priorize rapidamente o que é urgência real versus variação esperada de operação; e **(iv)** o ciclo de feedback humano (tickets do operador) contextualiza estatisticamente o alerta com o relato de campo, reduzindo a dependência exclusiva do sinal numérico isolado.

LEITURA EXECUTIVA

Ao endereçar de forma explícita esses três gargalos — em vez de tratá-los como riscos residuais não mencionados — o MAIA demonstra maturidade de governança corporativa compatível com os padrões de avaliação de risco tecnológico de uma seguradora Tier-1, antecipando objeções técnicas antes mesmo de sua formulação pela diretoria ou pela banca avaliadora.

SEÇÃO 11

Conclusão e Próximos Passos

O MAIA consolida, em uma única plataforma, os três elementos que uma seguradora de equipamentos agrícolas precisa para transicionar de um modelo reativo para um modelo preventivo de gestão de risco: **telemetria mecânica real**, **inteligência orbital do terreno** e **governança corporativa auditável**. A arquitetura de dados construída sobre Oracle Cloud, a dupla inferência de IA explicável (Isolation Forest + PCA) e a cadeia de auditoria criptográfica formam, em conjunto, uma base tecnológica pronta para evoluir de protótipo acadêmico para produto comercial da Sompo Seguros.

11.1 Próximos passos recomendados

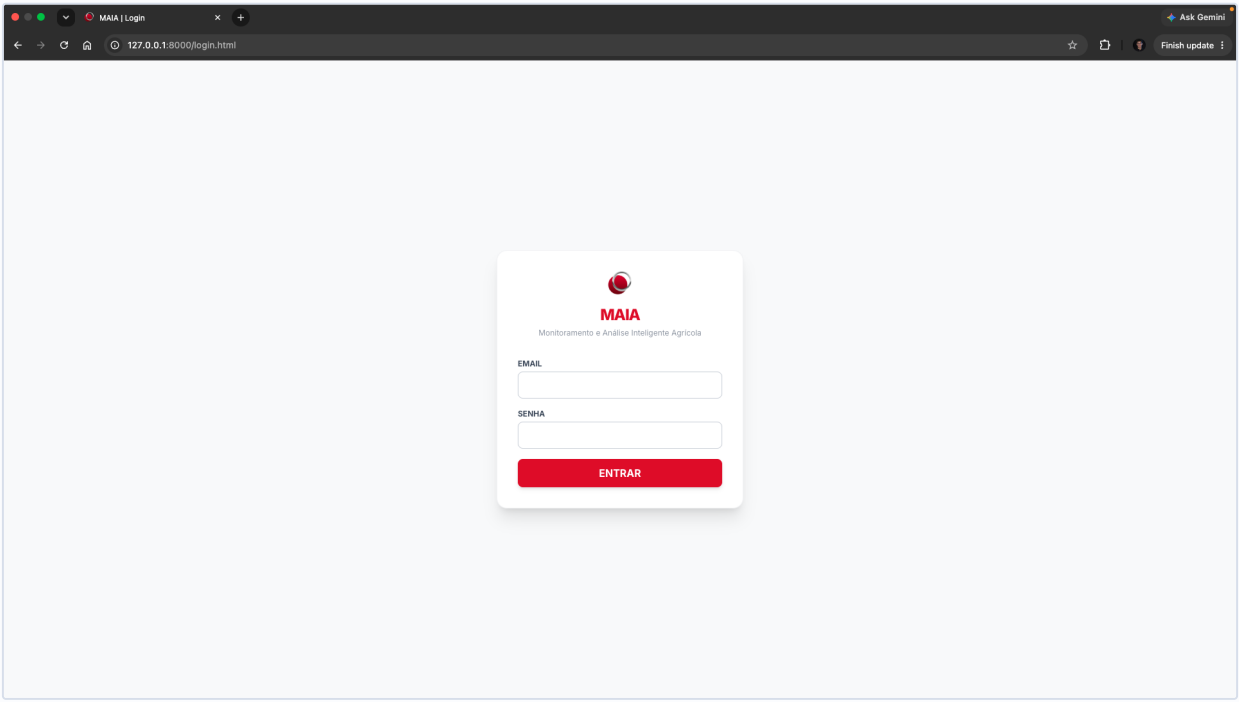
- Piloto controlado em frota real com número reduzido de máquinas instrumentadas, para calibração do perfil evolutivo (INITIAL → ADAPTING → INDIVIDUAL) com dados de campo genuínos.
- Formalização do processo de consentimento e base legal LGPD junto aos operadores de campo, alinhada à Seção 10.
- Integração formal do fluxo de escalonamento de sinistro com os sistemas internos de regulação da Sompo.
- Expansão do catálogo de coberturas comerciais mapeadas automaticamente pelo motor de cruzamento de risco versus apólice.

SEÇÃO 12

Anexo — Telas da Plataforma MAIA

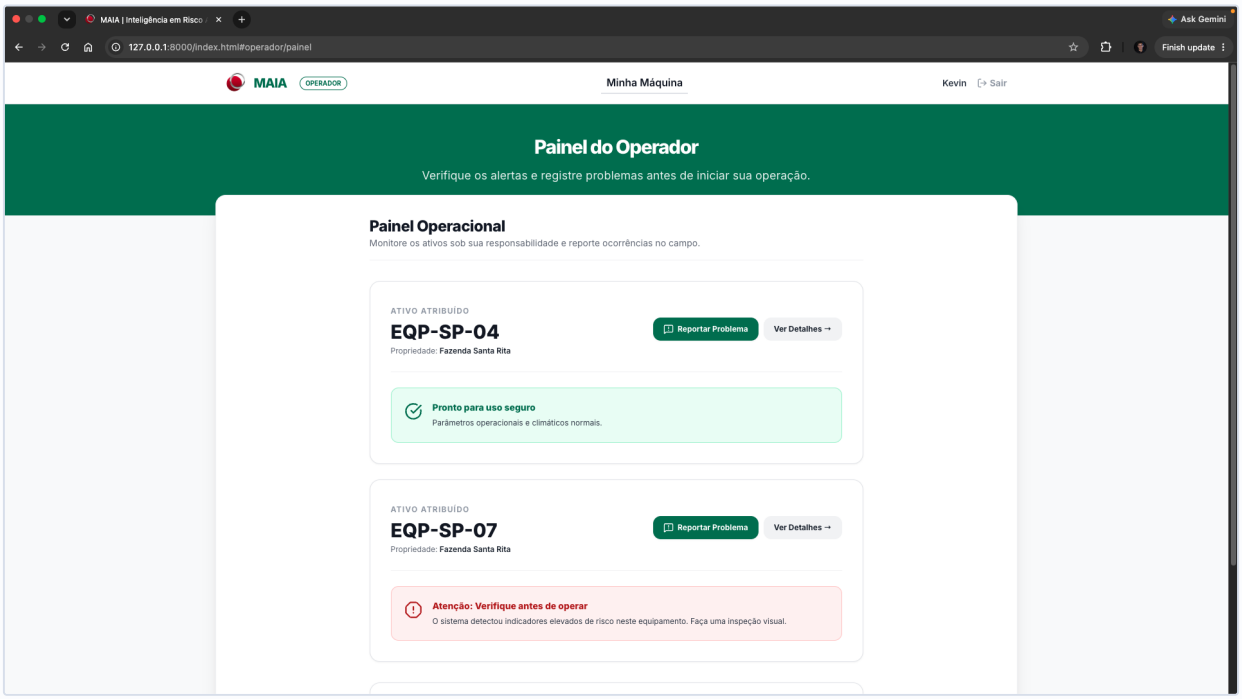
Esta seção apresenta o levantamento visual das principais interfaces implementadas no MAIA, organizadas por persona de acesso, ilustrando de forma prática os fluxos e mecanismos descritos ao longo deste manual.

12.1 Acesso ao Sistema

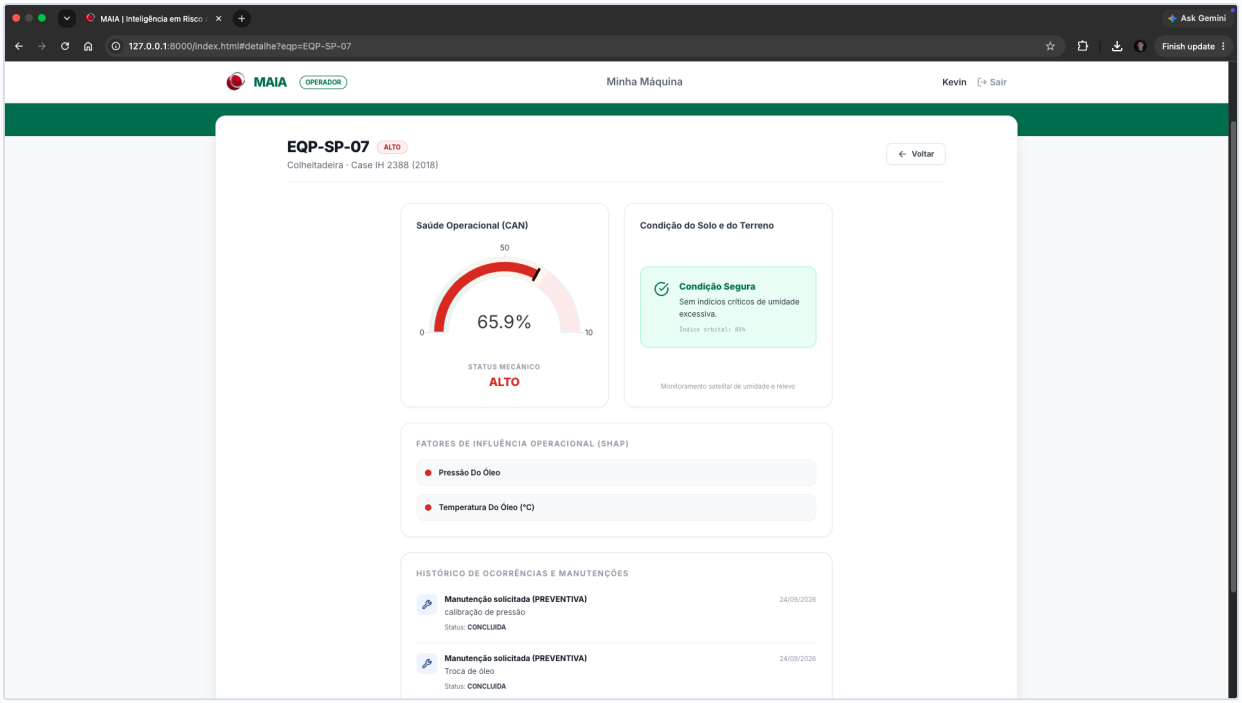


Tela de Login (login_page.png)

12.2 Persona Operador de Campo

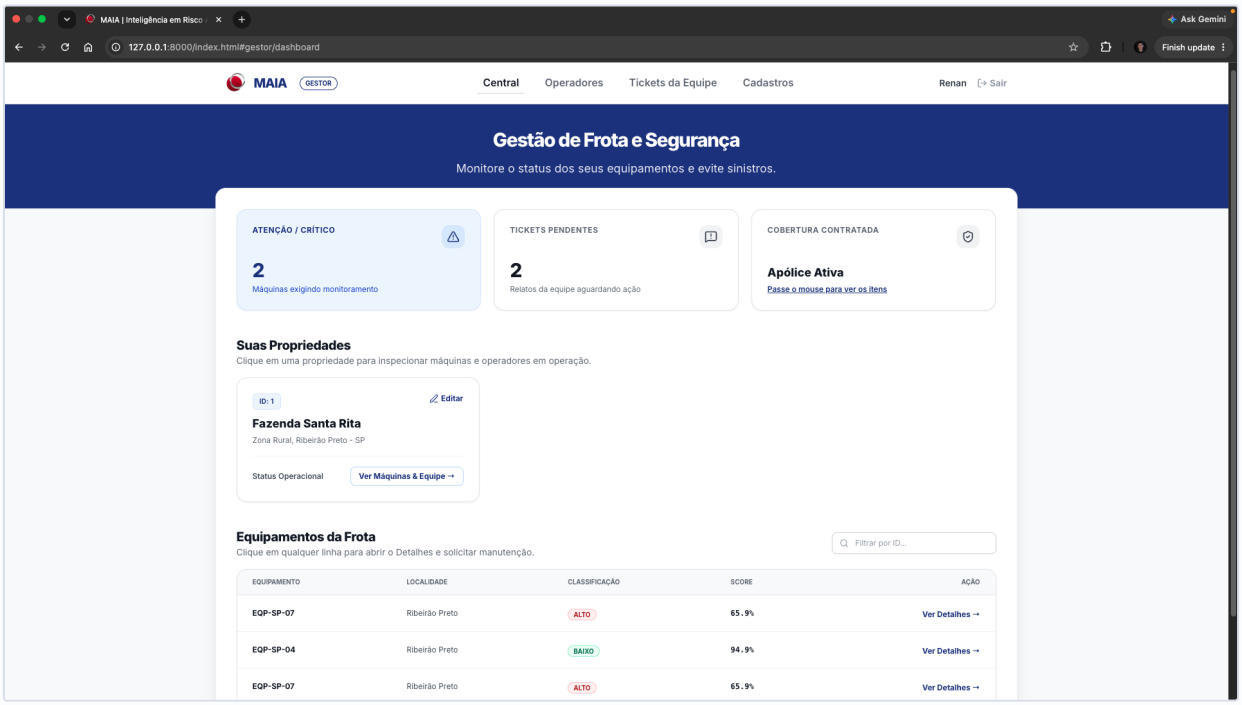


Painel do Operador — Minha Máquina (operador_painel.png)

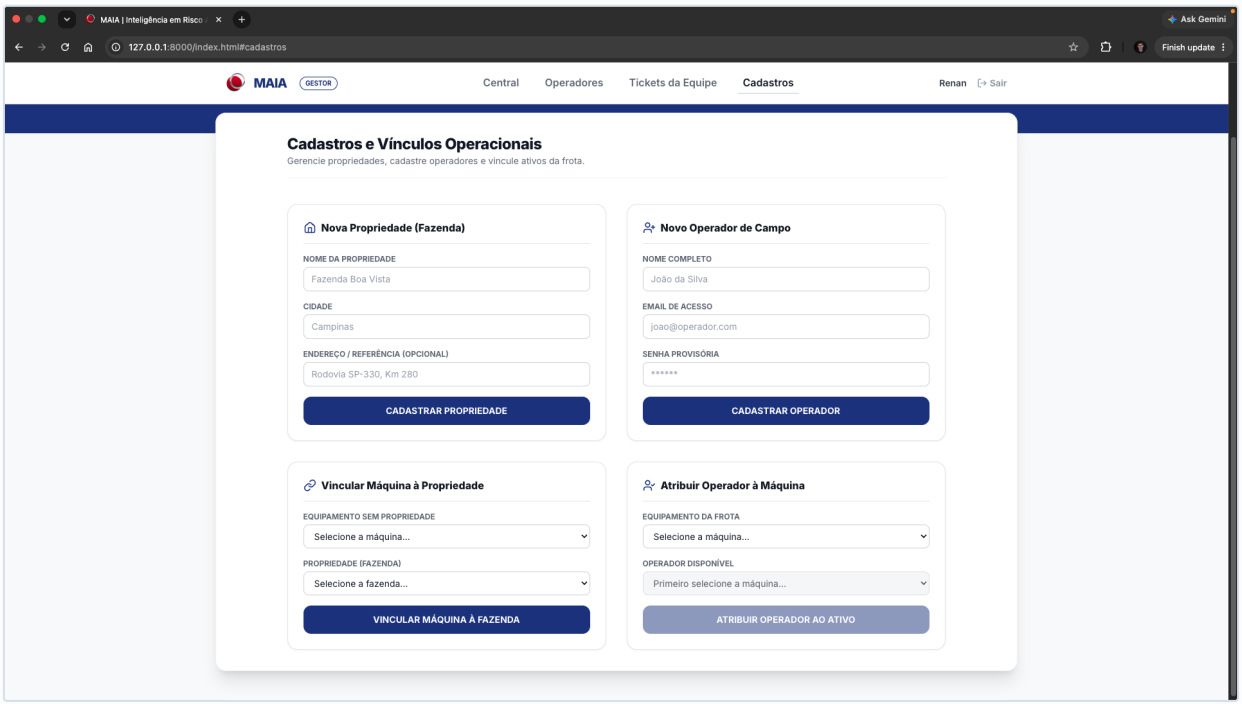


Detalhe do Ativo — Visão do Operador (EQP-SP-07) (operador_maquina.png)

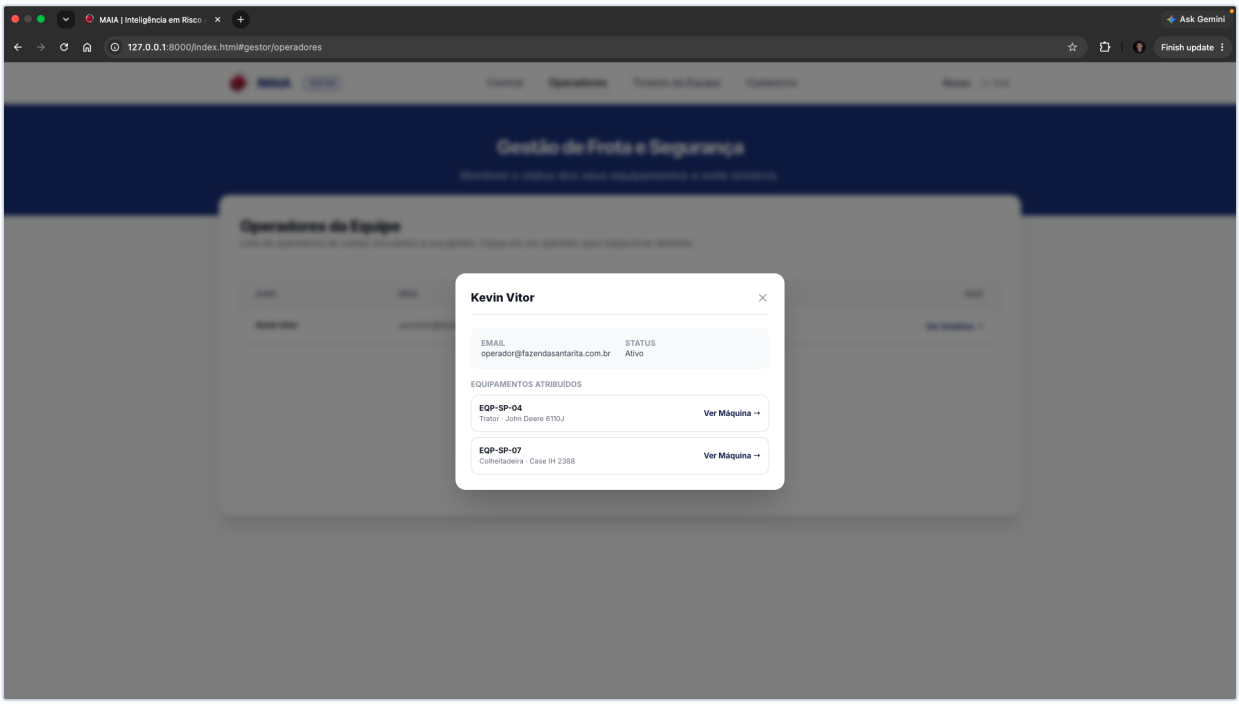
12.3 Persona Gestor de Frota



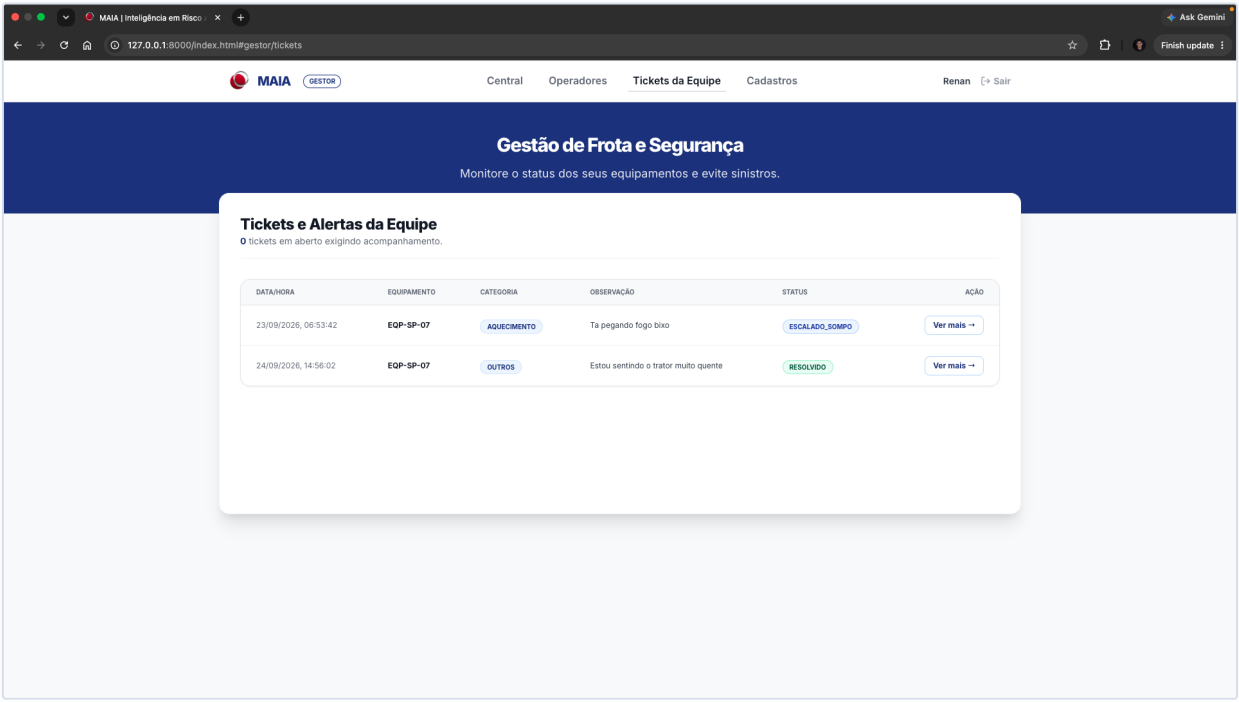
Central — Gestão de Frota e Segurança (gestor_central.png)



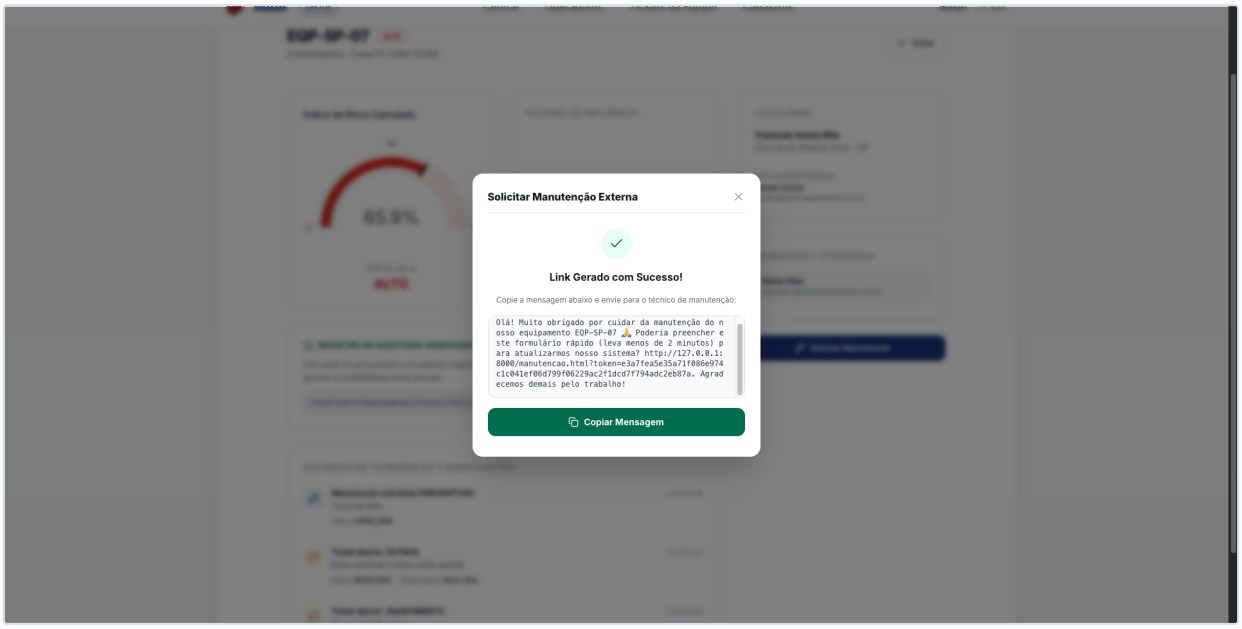
Cadastros e Vínculos Operacionais (Fazenda, Máquina, Operador) (gestor_cadastros_importante.png)



Operadores da Equipe — Detalhe do Operador Vinculado (gestor_funcionarios.png)

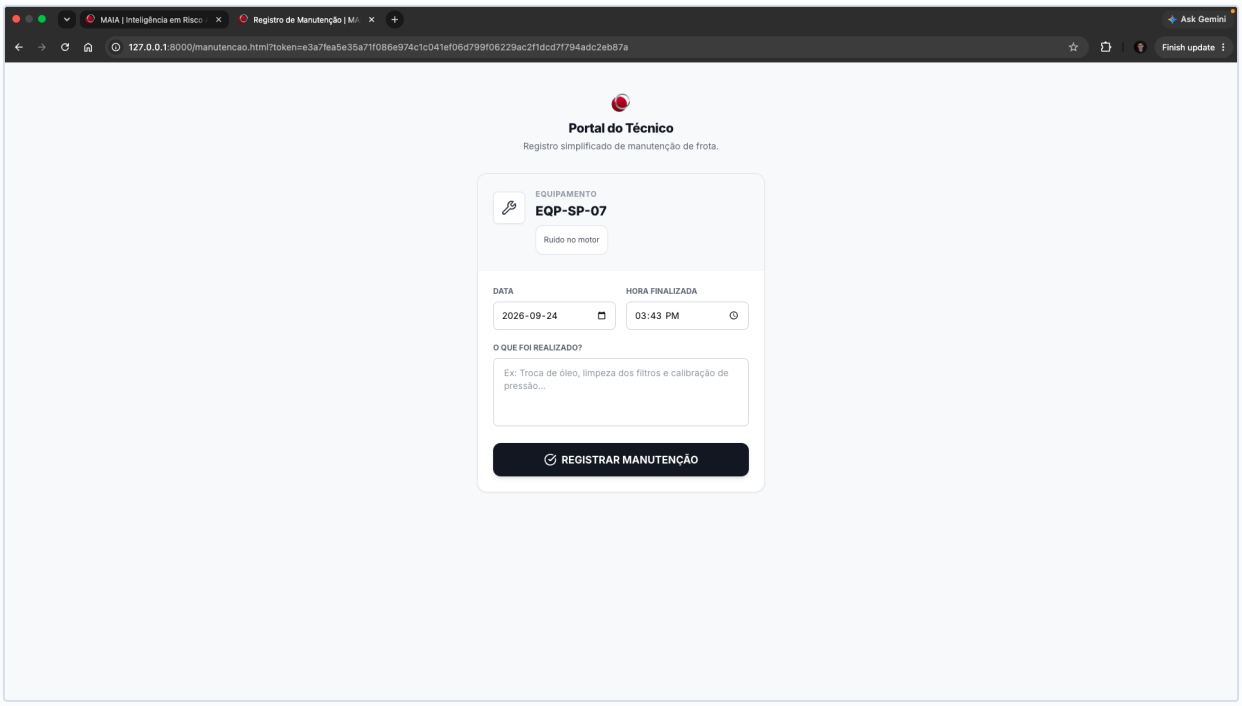


Tickets e Alertas da Equipe (gestor_tickets.png)

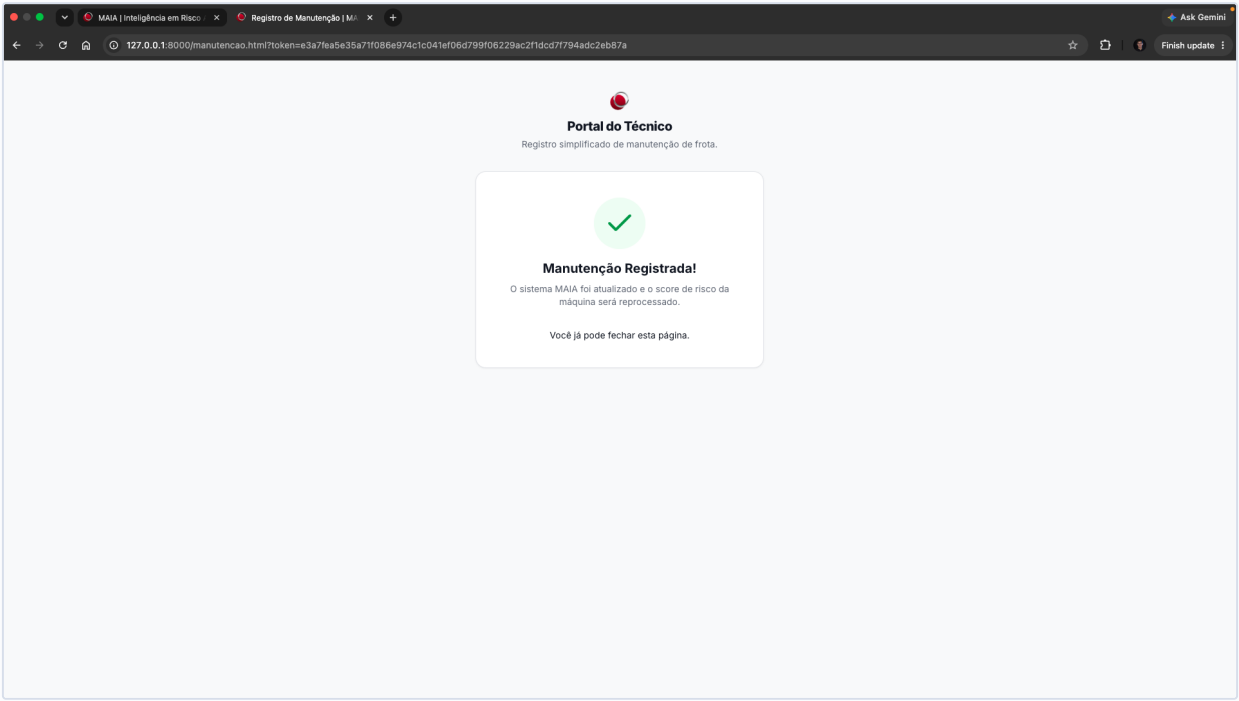


Solicitação de Manutenção Externa — Link Gerado (gestor_solicita_manutencao.png)

12.4 Persona Técnico de Manutenção

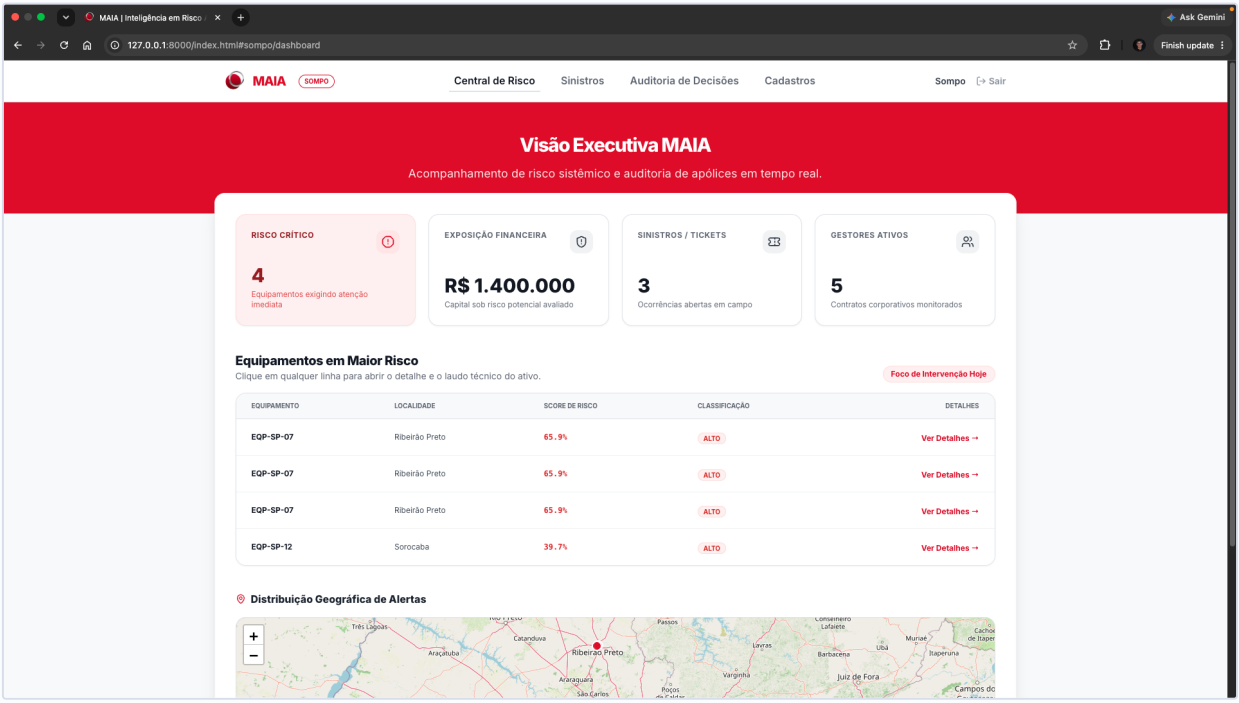


Portal do Técnico — Registro de Manutenção (tecnico_portal.png)

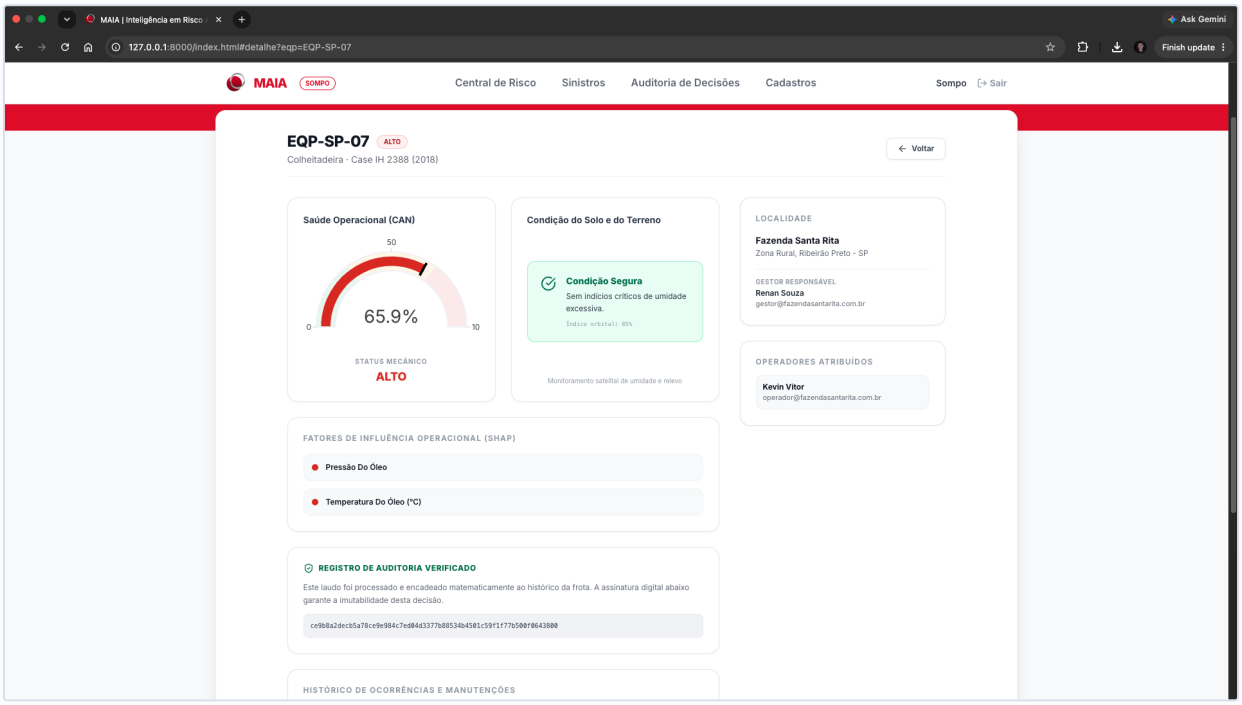


Confirmação de Manutenção Registrada (tecnico_registrado.png)

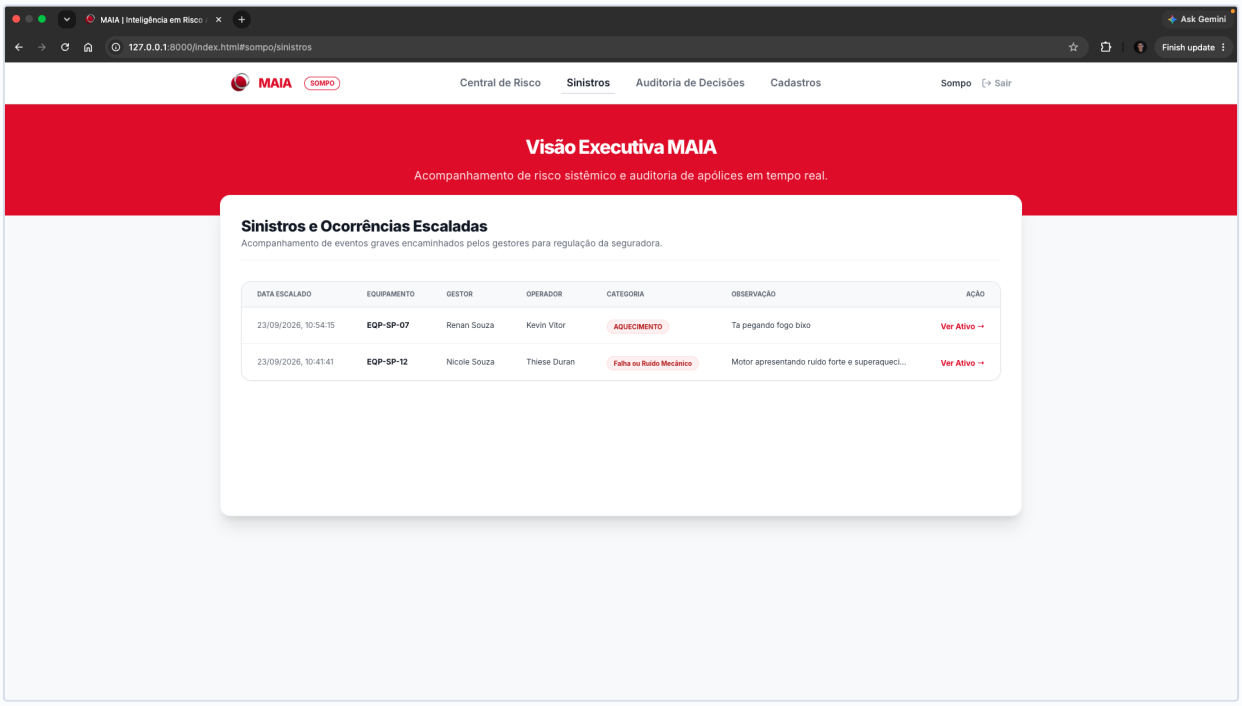
12.5 Persona Sompo (Seguradora)



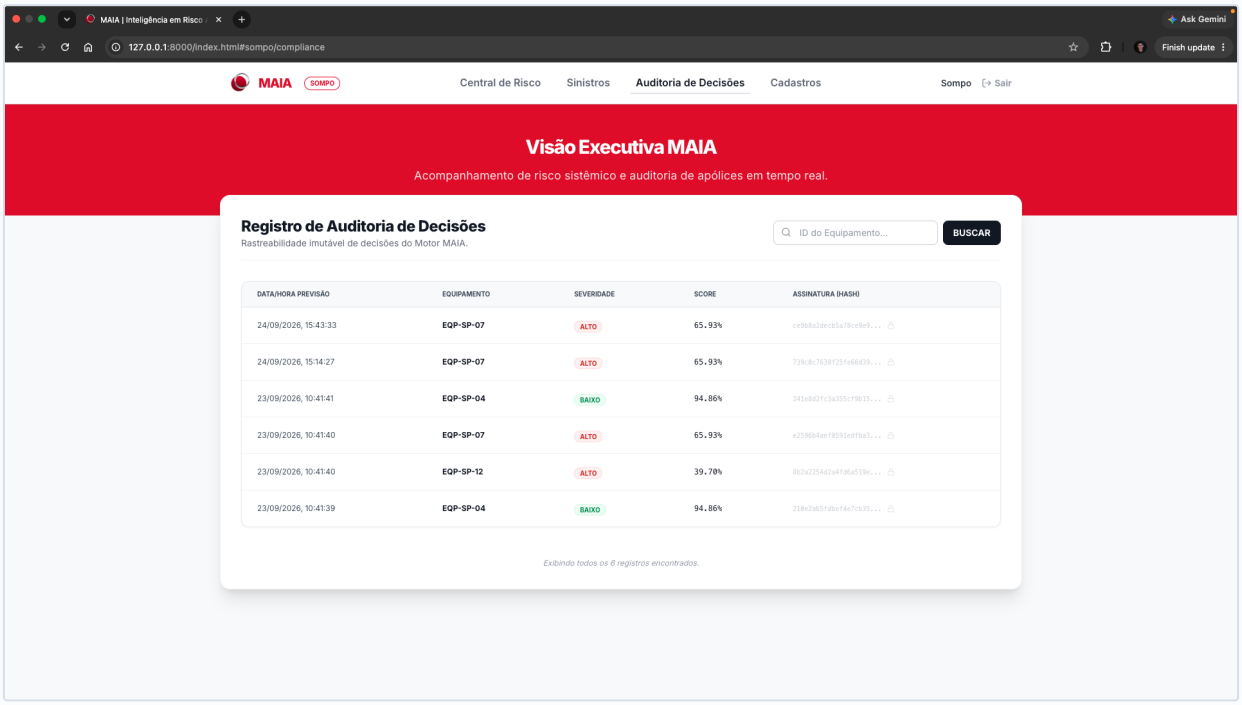
Visão Executiva MAIA — Dashboard da Sompo (analista_visao_executiva.png)



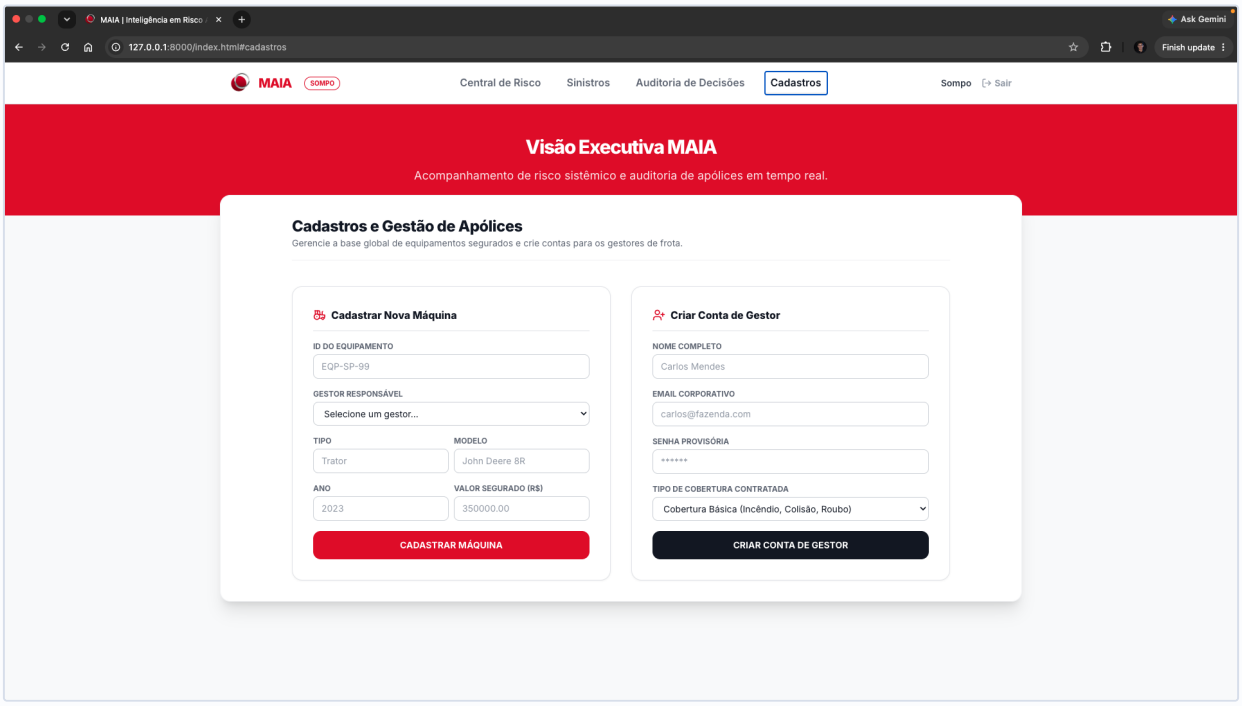
Dossiê do Ativo — Diagnóstico Detalhado (Visão Sompo) (diagnostico.png)



Sinistros e Ocorrências Escaladas (analista_sinistros.png)



Registro de Auditoria de Decisões (Hash Chain) (analista_auditoria.png)



Cadastros e Gestão de Apólices (Sompo) (analista_cadastros.png)

MAIA

Do conhecimento sobre a natureza à inteligência sobre o risco.

Enterprise Challenge — FIAP & Sompo Seguros — 2026